Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Lembar Hands-on Pertemuan 12

Basis Data PostgreSQL

Hands-on bertingkat untuk fase Hands-on (35 menit). Berkas awal: `starter/`.

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	12.1 Menerapkan SQL untuk membuat, mengisi, dan menghubungkan tabel di PostgreSQL; 12.2 Menerapkan SQLAlchemy dan Alembic untuk menyambungkan FastAPI ke PostgreSQL
Alat	PostgreSQL, psql atau DBeaver, Python venv dengan FastAPI, SQLAlchemy, psycopg, dan Alembic

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap jawaban disertai bukti: tangkapan layar atau kode, dan satu kalimat alasan. Diskusi boleh, tetapi kode dan tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi slide atau modul, bukan kunci.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 12.1

Soal 1.1 Data diri

Tambahkan diri kalian ke tabel `mahasiswa` dengan NIM sendiri, lalu ambil 3 + (*A* mod 3) mata kuliah lewat `INSERT` ke `krs` semester 3.

Soal 1.2 Tanya data

Tampilkan mata kuliah ber-SKS 3 urut nama, lalu ubah SKS satu mata kuliah pilihan dengan `UPDATE ... WHERE`. Tunjukkan SELECT sebelum dan sesudah.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 12.1

Soal 2.1 KRS lengkap

Tampilkan nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS untuk semester 3 dengan JOIN tiga tabel.

Soal 2.2 Rekap

Hitung total SKS setiap mahasiswa, lalu tampilkan hanya yang totalnya di atas 6 + *B*.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 12.2

Soal 3.1 Sambung API

Kerjakan TODO di `app/`: model `Matkul`, dependency `get_db`, lalu `GET /matkul` dan `POST /matkul` memakai basis data. Kode duplikat dibalas 409.

Soal 3.2 Bukti permanen

Tambah satu mata kuliah lewat `/docs`, matikan server, nyalakan lagi, lalu tunjukkan data masih ada. Halaman Next.js P11 harus tetap berjalan tanpa diubah.

Periksa berpasangan sebelum lanjut

Tukar laptop dengan teman sebelah. Teman mencoba hasil kalian, lalu menulis di pinggir lembar satu hal yang sudah benar dan satu hal yang perlu diperbaiki.

Pengayaan (sisa)

SUB-CPMK 12.2

Soal 4 Migrasi

Inisialisasi Alembic, tambahkan kolom `deskripsi` ke model `Matkul`, buat migrasi autogenerate, baca berkasnya, lalu `upgrade head`. Tempel isi berkas migrasi.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.